



José Joaquim da Silva Filho

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO
CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA

ISAAC MATHEUS SOARES DA SILVA BARROS

A RELAÇÃO DA LOGÍSTICA COM A TECNOLOGIA

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

2022

ISAAC MATHEUS SOARES DA SILVA BARROS

A RELAÇÃO DA LOGÍSTICA COM A TECNOLOGIA

Trabalho de Conclusão de Curso
submetido ao curso técnico em logística da
Escola Técnica Estadual José Joaquim da
Silva Filho como requisito parcial para a
obtenção do título de Técnica em
Logística.

Orientador: Helder Sostenes Barros de
Andrade

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

2022

Isaac Matheus S.S Barros

A mudança da tecnologia em relação a logística

Trabalho de conclusão de curso para obtenção de títulos de grau de ensino médio com curso técnico em logística apresentado a escola técnica estadual José Joaquim da Silva Filho.

Aprovado em:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Agradecimentos

Agradeço a minha mãe por sempre pegar no meu pé e aturar esse meu jeito chato de ser, assim como os professores que passaram os conhecimentos que me trouxeram aqui.

"Daria tudo o que sei por metade do que ignoro" René Descartes

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo expor a falta do conhecimento sobre o entrelaçamento da logística e a tecnologia, argumentando que pelo passar do tempo seguiu junto a necessidade forçando a humanidade a mudar dependendo ainda mais da tecnologia e com a logística não ficando para trás aderiu a se essas novidades e se transformando de maneira quase que a algo de um nível de ficção científica, tendo em mente que sempre esteve junta a inovações, caminhando lado a lado e mesmo que seu futuro esteja cheio de obstáculos e dificuldades, o potencial econômico, industrial e social da logística se torna inegável e sem dúvida se torna algo indispensável para o meio empresarial e social e esse TCC tem como objetivo.

Palavras chave: tecnologias, logística, versatilidade

ABSTRACT

This research aims to expose the lack of knowledge about the intertwining of logistics and technology, arguing that over time, the need followed along, forcing humanity to change depending even more on technology and with logistics not being left behind, it adhered to these novelties and transforming itself in a way almost to something of a science fiction level, keeping in mind that it has always been together with innovations, walking side by side and even if its future is full of obstacles and difficulties, the economic, industrial and logistics becomes undeniable and undoubtedly becomes something indispensable for the business and social environment and this too has as its objective.

Keywords: technologies, logistics, versatility

Sumário

1. INTRODUÇÃO	7
1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA	8
1.2 OBJETIVOS	8
1.2.1 Objetivo geral	8
1.2.2 Objetivos específicos	8
2. JUSTIFICATIVA	8
3. METODOLOGIA	9
3. RESULTADOS E DISCUÇÕES	11
4. TECNOLOGIAS ATRELADAS A LOGÍSTICA	13
5. FLEXIBILIDADE DA LOGÍSTICA	14
6. CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

Observa-se que a tecnologia é algo indispensável no cotidiano, e sua presença avançou a humanidade a ponto de se diferenciar de todas as outras espécies do planeta, a quem afirma que a logística por se não ter a atrelamento a tecnologia, uma afirmação incorreta, pois a logística e a tecnologia juntas são uns dos recursos mais importantes para a sociedade poder manter suas atividades. A logística seria de maneira simplificada, podemos afirmar que o conceito de logística está relacionado com gestão de recursos e meios que possibilita a entrega de produtos, em determinado local e durante um certo período de tempo.

No entanto, para fazer todo esse processo acontecer, outros aspectos também precisam ser considerados. Portanto, quando falamos de logística, consideramos diversos processos que auxiliam essa transição de produtos de um "Ponto A" ao "Ponto B". Por exemplo, a gestão de pessoas, de estoque, rotas e até mesmo, aspectos climáticos que podem causar interferências.

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

A falta de informação diante da versatilidade da logística e seus diferentes usos.

O mal-entendido geral de que a logística não está interligada ao uso de aparelhos tecnológicos e novos sistemas.

O papel da tecnologia diante da logística atual é indispensável e suas inovações são necessárias para o avanço, mas deve-se manter a pergunta: é seguro confiar na tecnologia?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivos gerais

Demonstrar o atrelamento entre a logística e a tecnologia

1.2.2 Objetivos específicos

Demonstrar o uso da tecnologia no ambiente logístico.

Trazer uma melhor compreensão sobre a versatilidade da logística.

2 JUSTIFICATIVA

A falta da informação diante do uso tecnológico na logística vem diante a pouca compreensão de suas atividades e versatilidades, e este trabalho se dispôs a demonstrar a necessidade logística no meio comum e seu uso das tecnologias atuais, assim como mostrar sua importância no meio empresarial.

3 METODOLOGIA

Este TCC foi desenvolvido com o uso de consultas das fontes e o entendimento delas junto de citações que foram julgadas úteis para o entendimento da tese visando utilizar uma linguagem clara e direta.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Abordagem histórica

Ao abordarmos o tema “Logística” versa-se sobre um assunto carregado de diferentes definições, que foram sendo transformadas e reconstruídas através dos acontecimentos históricos. Originária da França a palavra “Logística” vem do termo “Logistique”, do verbo francês *loger*, que significa *alojar, colocar*. No período do seu surgimento, sua essência remetia-se ao contexto bélico, isso por que seu conceito estava fortemente vinculado às operações de guerra. Conforme esclarece Antônio Novaes (2004)

Na sua origem, o conceito de logística estava essencialmente ligado as operações militares. Ao decidir avançar suas tropas seguindo uma determinada estratégia militar, generais precisavam ter, sob suas ordens, uma equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, de munição, viveres, equipamento e socorro médico para o campo de batalha. Por se tratar de um serviço de apoio, sem o glamour da estratégia bélica e sem o prestígio das batalhas ganhas, os grupos logísticos militares trabalhavam quase sempre em silêncio. (NOVAES, 2004, p.31)

Segundo Novaes (2004), no âmbito dessa conjuntura, a atividade logística apesar de desempenhar uma função estratégica importante para o sucesso das operações militares, não apresentava qualquer forma de privilégio ou crédito; seu emprego aplicava-se ao transporte de equipamento, medicamentos e soldados que necessitavam de socorro. Viviane Gomes (2011) acredita que, desde o seu surgimento, o termo admite diferentes configurações no que toca a sua conceituação, conforme o contexto de cada período da história o conceito de logística vem adquirindo um novo formato. Com isso pode-se ter a noção da real essência da logística e assim obter uma versatilidade. Tendo em um de seus objetivos movimentar-se da maneira mais eficiente e eficaz possível, e para tal teve que existir de maneira quase amorfa dentro do meio, chegando até os dias de hoje com suas novas tecnologias surpreendentes e métodos que afetam todas as áreas sociais.

Para que se possa entender de maneira mais completa pode-se ter como exemplo a logística de um hospital: a logística de medicamentos ou logística reversa é o acompanhamento e controle dos insumos dentro da instituição de saúde, do almoxarifado à entrega ao paciente, passando por farmácias centrais, satélites e ambulatoriais, feito de forma informatizada e com equipe especializada. Com rastreabilidade do estoque ao consumo, é possível, por exemplo, reduzir a obsolescência, que gira em torno de 20%. Já a logística reversa trata do retorno de produtos não utilizados para o fornecedor e inclui também o estorno contábil e financeiro destes insumos. Então, se um paciente não tomou um medicamento

separado para ele por qualquer que seja o motivo, haverá um controle exato e o hospital conseguirá saber quem devolveu o produto.

5 Tecnologias atreladas a logística

A logística tem grande parte de seu trabalho impulsionado pelas suas conveniências que permitem uma melhor aplicação do serviço. Tendo como exemplo os itens do cite miplik, 17 de maio de (2019)

Rfid

A identificação por radiofrequência — ou, em inglês, Radio-Frequency Identification (RFID) —, já é uma realidade na área logística há algum tempo, mas foi há poucos anos que seu custo começou a ficar mais atrativo.

Com a implantação das etiquetas, sensores e um sistema adequado, a empresa acaba recebendo um alto grau de automação em seus serviços. Isso afeta a agilidade da operação principalmente no que diz respeito ao controle de estoque e ao processo de expedição de pedidos.

Lockers

Uma alternativa para reduzir os custos logísticos, beneficiando tanto os consumidores quanto as empresas, são os lockers — estabelecimentos destinados a guardar os pedidos dos clientes para que eles venham recolhê-los. O serviço pode funcionar em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e contar com armários automatizados, desbloqueados pelo próprio cliente por meio de um aplicativo ou SMS.

A redução de custo desses estabelecimentos é tão agradável a empresa quanto a sua eficiência, permitindo a empresa atuar de maneira mais livre e eficaz sem perder uma atitude controlada dos procedimentos.

Integração de e-commerce e transportadoras

Em um mundo marcado pelas transformações digitais, é de se esperar que as transportadoras aprimorem seus softwares e forneçam todo o tipo de dados referentes ao processo de entrega para as empresas parceiras. Dessa maneira, os e-commerces que contratarem o serviço poderão integrar os sistemas e oferecer aos clientes informações mais precisas sobre as etapas do pedido.

Sendo o e-commerce uma possibilidade de expansão do próprio negócio, permitindo uma maior visibilidade dos produtos e maior alcance ao cliente por meio das vias digitais com um melhor controle de vendas.

Cockpit logístico

Consiste em uma interface para smartphone ou tablet, com o objetivo de auxiliar o motorista durante as entregas. Nesse sistema, ele tem acesso a funcionalidades como: acompanhamento das entregas realizadas e pendentes; visualização da melhor rota; comprovante de entrega digital, em que o destinatário assina no próprio dispositivo para confirmar o recebimento; possibilidade de reportar ocorrências com o veículo ou no ambiente que prejudiquem o andamento das entregas; envio de informações para a atualização do ERP da empresa.

Caminhões inteligentes

Os caminhões inteligentes são consequência do uso crescente da internet das coisas (IoT), em que sensores, dispositivos e objetos estarão constantemente enviando e recebendo dados pela rede e entre si. A tendência é que os veículos permaneçam conectados com outros da frota e com o sistema de gestão de transporte.

Diferentemente do cockpit logístico, aqui, o motorista não participa ativamente do fluxo de informações. Assim, além de ter um acompanhamento em tempo real da localização e status das entregas, a empresa consegue tomar decisões melhores em caso de acidentes e outros imprevistos.

6 Versatilidade da logística

A logística e a tecnologia se tornaram conceitos praticamente indissociáveis dentro das empresas. A contribuição da TI nas rotinas logísticas é de extrema importância, sendo ela a responsável por otimizar o trabalho de gestores e colaboradores, facilitar o gerenciamento das atividades e, mais do que isso, promover a integração de processos logísticos.

A logística é responsável todos os processos que controlam o fluxo de armazenagem e distribuição de mercadorias e matérias-primas. Portanto, ser flexível é buscar continuamente maneiras de aperfeiçoar um negócio e torná-lo atualizado e competitivo, com foco no que é indispensável para o consumidor e para o mercado nos dias de hoje. Apostar na flexibilidade logística permite que empresas tenham canais de distribuição ligeiros, eficazes e com um custo operacional reduzido. Além de aumentar o potencial da empresa no mercado, a adoção de práticas mais maleáveis e bem pensadas favorece, entre outros benefícios.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante entender como funciona o uso da tecnologia na logística, tendo em vista ser uma área do conhecimento voltada para o acesso, armazenamento e tratamento de dados, com o objetivo de facilitar a gestão e os processos de uma organização relacionados com o transporte de suas mercadorias. Em um cenário de competitividade e ritmos de produção cada vez mais intensos, automatizar tarefas e otimizar os processos logísticos é fundamental para qualquer empresa que queira bons resultados, aumento na margem de lucro e destaque no mercado. Ao fornecer informações de qualidade e ferramentas para uma administração mais precisa de processos logísticos, a tecnologia é um impulsionador para que a otimização dos processos com seus sistemas, máquinas e equipamentos que facilitam e automatizam diversas atividades.

REFERÊNCIAS

1. GRUPOGEN, Antonio Novaes. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição.** Disponível em <https://www.grupogen.com.br/amostras/9788595157163/index.html>. Acesso em 9 de julho de 2022.
2. NEOXJORNAL, Bhaskar Chakravorti. 6 de janeiro de 2018, disponível em <https://www.nexojornal.com.br/externo/2018/01/06/Confian%C3%A7a-em-tecnologia-digital-ser%C3%A1-a-pr%C3%B3xima-fronteira-da-internet-em-2018-e-al%C3%A9m> acessado em 4 de setembro de 2022.
3. BRASILESCOLA, **o que é um hacker,** disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/informatica/o-que-e-hacker.htm> > Acessado em 20 de outubro de 2022.
4. PATRUS, **flexibilidade logística,** disponível em <https://patrus.com.br/blog/flexibilidade-logistica-entenda-o-que-e-e-saiba-como-implementar/> > Acessado em 12 de novembro de 2022.
5. FIOCRUZ, Viviane Oliveira, disponível em <https://www.fiocruz.br/author/vivianeoliveira/page/30/?print=print-search> Acessado em 16 de outubro de 2022.